

ASSIGNMENT: AI PROJECT PLANNING “DuitKu”

Xavier Theofilus Munthe

Langkah 1: Pendefinisian Ruang Lingkup dan Tujuan Proyek

1.1 Deskripsi Sistem

Sistem yang dibangun merupakan asisten perencanaan keuangan pribadi berbasis AI yang mampu menjawab pertanyaan seputar pengelolaan anggaran, tabungan, investasi dasar, dan perencanaan dana darurat. Sistem dirancang untuk membantu pengguna awam dalam memahami konsep keuangan sederhana dan membuat rencana keuangan yang terstruktur.

1.2 Pengguna Sistem

Pengguna utama sistem ini adalah individu non-teknis, Gen-Z hingga 45 tahun yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai perencanaan keuangan. Volume pengguna diperkirakan mencapai 2.000 sesi aktif per hari, dengan rata-rata 5 pesan per sesi.

1.3 Kriteria Keberhasilan

Akurasi jawaban melebihi 85 persen berdasarkan evaluasi manual terhadap 100 sampel pertanyaan keuangan.

Waktu respons sistem tidak melebihi 3 detik per permintaan.

Tingkat kepuasan pengguna mencapai minimal 4 dari 5 berdasarkan survei akhir sesi.

1.4 Batasan Keras

Sistem tidak boleh memberikan saran investasi yang bersifat spesifik dan mengikat secara hukum.

Anggaran API bulanan dibatasi maksimal 300 USD.

Sistem harus mampu merespons dalam Bahasa Indonesia baik baku maupun tidak.

Data pengguna tidak boleh disimpan di luar wilayah Indonesia.

1.5 Sumber Data yang Digunakan

Sistem akan menggunakan dokumen panduan keuangan internal sebanyak 50 halaman, knowledge terkaitt produk perbankan dari mitra (sekitar 200 entri), dan riwayat pertanyaan umum pengguna dari platform dukungan pelanggan yang dianonimkan.

Langkah 2: Pemilihan Model

2.1 Matriks Keputusan

Setiap dimensi dinilai dengan skala 1 hingga 3, di mana nilai 3 menunjukkan kebutuhan yang paling ketat.

Dimensi	Kebutuhan	Nilai (1-3)	Arah Pilihan
Kualitas	Jawaban harus akurat untuk topik keuangan, namun tidak perlu setara analisis profesional	2	GPT-4o mini / Claude Sonnet
Kecepatan	Respons harus di bawah 3 detik untuk pengalaman percakapan yang nyaman	3	Flash / mini
Biaya	Anggaran ketat, volume tinggi (2.000 sesi/hari)	3	Llama / mini

Dimensi	Kebutuhan	Nilai (1-3)	Arah Pilihan
Batasan	Data harus berada di wilayah Indonesia, dukungan Bahasa Indonesia diperlukan	2	Azure (dengan region Asia Tenggara)

2.2 Model Terpilih

Model: GPT-4o mini (Azure OpenAI, region Southeast Asia)

Alasan: Model ini menawarkan keseimbangan optimal antara kecepatan respons yang tinggi, biaya per token yang relative rendah, dan kualitas yang cukup memadai untuk domain keuangan konsumen. Dukungan Azure memastikan kepatuhan residensi data di wilayah Asia Tenggara.

Langkah 3: Perancangan Prompt Sistem

3.1 System Prompt

Kamu adalah asisten perencanaan keuangan pribadi untuk aplikasi DuitKu. User-nya adalah individu umum yang ingin memahami cara mengelola keuangan sehari-hari.

Tugas kamu adalah menjawab pertanyaan seputar anggaran bulanan, tabungan, dana darurat, dan investasi dasar. Jawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan topik tersebut. Jika pengguna menanyakan hal di luar topik, sampaikan: 'Maaf, saya hanya dapat membantu seputar perencanaan keuangan pribadi.'

Aturan wajib: Gunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami. Jangan memberikan saran investasi yang bersifat mengikat secara hukum. Selalu sertakan peringatan bahwa informasi yang diberikan bersifat edukatif. Jika diminta memberikan rekomendasi produk keuangan spesifik, arahkan pengguna untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan berlisensi. Jawab dalam format yang ringkas, maksimal 200 kata per respons.

3.2 User Messages

Berapa persen penghasilan yang sebaiknya saya tabung setiap bulan?

Bagaimana cara menghitung dana darurat yang ideal untuk keluarga saya?

Apa perbedaan reksa dana pasar uang dan deposito?

3.3 Expected Output

Parameter	Pilihan
Format	Prosa terstruktur dengan poin jika diperlukan
Panjang	Sedang (100 hingga 200 token keluaran)
Nada	Ramah dan mudah dipahami
Bahasa	Bahasa Indonesia, disesuaikan untuk user Gen Z untuk menggunakan Bahasa gaul
Penolakan	Graceful refusal dengan kalimat standar yang sopan

Langkah 4: Estimasi Token

Estimasi token dihitung menggunakan OpenAI Tokenizer > platform.openai.com/tokenizer. Bahasa Indonesia menggunakan sekitar 1,5 - 2 kali lebih banyak token dibandingkan teks Bahasa Inggris.

Komponen	Deskripsi	Estimasi Token
Token Prompt Sistem (A)	Prompt sistem lengkap yang dirancang pada langkah 3	320 token
Token Pesan Pengguna Rata-rata (B)	Rata-rata dari 3 sampel pesan pengguna	55 token
Token Konteks / RAG Rata-rata (C)	Satu potongan dokumen panduan keuangan yang disuntikkan	280 token
Token Keluaran yang Diharapkan (D)	Respons sedang dalam Bahasa Indonesia	160 token
Total Token Masukan per Panggilan (E = A+B+C)	Jumlah semua token masukan	655 token
Total Token per Panggilan (E+D)	Token masukan ditambah keluaran	815 token

Langkah 5: Kalkulasi Biaya API Bulanan

5.1 Data Harga Model

Harga model GPT-4o mini (Azure OpenAI, per 1m token, per data harga 2026):

Harga masukan: 0,15 dolar Amerika per 1 juta token

Harga keluaran: 0,60 dolar Amerika per 1 juta token

5.2 Variabel Kalkulasi

Variabel	Nilai	Keterangan
A - Token prompt sistem	320 token	Dari tokenizer
B - Token pesan pengguna rata-rata	55 token	Rata-rata 3 sampel
C - Token konteks / RAG rata-rata	280 token	Satu potongan dokumen
D - Token keluaran yang diharapkan	160 token	Respons sedang
E - Total token masukan per panggilan (A+B+C)	655 token	
F - Total token keluaran per panggilan (D)	160 token	
G - Panggilan yang diharapkan per hari	10.000 panggilan	2.000 sesi x 5 pesan per sesi
H - Panggilan per bulan (G x 30)	300.000 panggilan	

Variabel	Nilai		Keterangan
I - Harga masukan per 1 juta token	0,15 Amerika	dolar	Tarif GPT-4o mini
J - Harga keluaran per 1 juta token	0,60 Amerika	dolar	Tarif GPT-4o mini

5.3 Formula dan Hasil

Rumus kalkulasi biaya bulanan:

$$\text{Biaya Bulanan} = (E \times H / 1.000.000 \times I) + (F \times H / 1.000.000 \times J)$$

Perhitungan:

$$\text{Biaya token masukan} = (655 \times 300.000 / 1.000.000) \times 0,15 = 196.500.000 / 1.000.000 \times 0,15 = 29,48 \text{ dolar Amerika}$$

$$\text{Biaya token keluaran} = (160 \times 300.000 / 1.000.000) \times 0,60 = 48.000.000 / 1.000.000 \times 0,60 = 28,80 \text{ dolar Amerika}$$

$$\text{Total Biaya Bulanan} = 29,48 + 28,80 = 58,28 \text{ dolar Amerika / bulan}$$

Komponen Biaya	Jumlah
Biaya token masukan	29,48 dolar Amerika
Biaya token keluaran	28,80 dolar Amerika
Total estimasi biaya bulanan	58,28 dolar Amerika

5.4 Kesimpulan

Estimasi biaya API bulanan sebesar 58,28 USD berada jauh di bawah batas anggaran yang ditetapkan sebesar 300 dolar Amerika per bulan. Ini memberikan ruang yang cukup untuk pertumbuhan volume pengguna hingga sekitar 5 kali lipat sebelum anggaran tercapai. Pemilihan model GPT-4o mini terbukti tepat secara cost savingh untuk kasus penggunaan ini, dengan tetap mempertahankan kualitas respons yang memadai untuk domain perencanaan keuangan konsumen.